TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 7 — Développer ou factoriser ?

Rappel : la forme développée est une somme ; la forme factorisée est un produit. On choisit la forme la plus pratique pour chaque calcul.

1 Développer ou factoriser ? Indiquer la nature de chaque expression (somme ou produit), puis la transformer.

a. $(x+5)^2 - 4$: ..... → .....

b. $(x+3)(x+7)$: ..... → .....

c. $x^2 + 10x + 25$: ..... → .....

2 *(Type brevet)* On considère $E = (2x-3)^2 - 9$.

a. Développer et réduire E : .....

b. Factoriser E : .....

c. Calculer E pour $x = 0$, $x = 3$ et $x = 1{,}5$ en choisissant la forme la plus adaptée.

.....

3 Relier chaque expression à sa forme factorisée.

$x^2 - 8x + 16$ .....

$x^2 - 16$ .....

$x^2 - 4x$ .....

$9x^2 + 12x + 4$ .....

Formes proposées : $(3x + 2)^2$; $x(x - 4)$; $(x - 4)^2$; $(x - 4)(x + 4)$.

Sur le cahier

4 $F = (x - 1)(x + 2) - (x - 1)(2x - 3)$. Développer, puis factoriser F. Calculer F pour $x = 1$ et pour $x = 0$.